

# 校园互助服务平台(CampusHub)软件需求规格说明书

团队：暴风星云裂

日期：2026年04月19日

标准参考：IEEE 830-1998

## 1 引言

### 1.1 目的

本文档基于AI生成的需求初稿，结合真实校园用户调研数据和学生项目开发能力，明确平台的功能边界与实现标准。剔除AI捏造的商业级高复杂度功能，补充AI遗漏的校园核心刚需，为4人团队10周内的开发、测试、验收提供统一依据。

本文档面向项目全体开发人员、测试人员、指导教师及评审人员。

### 1.2 范围

- 产品名称：**校园互助服务平台(CampusHub)
- 目标用户：**南京大学在校学生（需求方/服务方）、平台学生管理员
- 核心交付：**完整可用的MVP版本，覆盖85%用户高频刚需
- 包含范围：**基础用户管理、多类型互助需求发布、订单全流程、订单内简易交流、评价信用、基础审核与后台
- 明确剔除：**复杂数据可视化、自动化内容审核、个性化推荐算法、在线支付、完整即时通讯、校园地图定位

### 1.3 定义、缩略语和术语

| 术语     | 定义                                            |
|--------|-----------------------------------------------|
| SRS    | Software Requirements Specification，软件需求规格说明书 |
| 需求方    | 发布互助需求的学生用户                                   |
| 服务方    | 承接互助需求的学生用户                                   |
| 订单     | 需求被接单后形成的任务执行记录                               |
| 校园身份认证 | 通过学校邮箱验证或学号校验机制确认用户为本校学生；当前版本采用学校邮箱验证实现       |
| 信用分    | 反映用户履约情况的简化量化指标                               |
| MVP    | 最小可行产品                                        |

### 1.4 参考资料

- IEEE Std 830-1998 软件需求规格说明书标准
- AI生成需求规格说明书初稿
- 校园互助平台原始调研数据(2026-04-19)

- 4. AI需求盲区挑战对比分析表(2026-04-19)
- 5. 《软件工程与计算II》课程大作业要求

1.5 文档概述

本文档首先说明系统背景和总体目标，然后描述产品功能、用户特征、运行环境与约束，最后从功能需求、接口需求、非功能需求等方面给出详细规格说明。所有需求均经过学生项目可行性评估，确保可落地实现。

2 总体描述

2.1 产品前景

本产品是面向大学校园的轻量互助信息撮合平台，通过"发布需求—任务撮合—沟通执行—结果评价"的闭环流程，解决当前校园互助信息碎片化、匹配效率低、缺乏信任机制的痛点。平台聚焦**高频刚需场景**，强调轻量、便捷和校园专属可信性，不追求商业级功能复杂度。

2.2 产品功能概述

系统主要包含以下功能模块：

- 1. **用户管理模块**：注册、登录、校园邮箱认证、个人资料维护
- 2. **需求发布模块**：支持8类互助需求发布，含分类差异化字段
- 3. **任务大厅模块**：需求浏览、筛选、搜索、详情查看
- 4. **订单管理模块**：接单、确认、状态流转、历史记录查询
- 5. **消息通知模块**：系统通知、订单内简易留言
- 6. **评价与信用模块**：订单完成后互评、信用分计算与展示
- 7. **举报与审核模块**：用户举报、管理员人工审核处理
- 8. **基础后台模块**：用户管理、需求管理、举报处理、基础运行概览

根据用户调研结果，平台优先支持**咨询问答、跑腿代取、二手交易、失物招领**四类高频核心场景。

2.3 用户特征

2.3.1 学生用户

- 主要群体：南京大学在校本科生、研究生
- 技术能力：熟悉移动互联网产品，操作能力强
- 使用习惯：碎片化使用，追求快速发布、快速响应
- 核心诉求：交易安全可信、操作简单、匹配效率高
- 同一用户可同时担任需求方和服务方

2.3.2 平台管理员

- 身份：以项目团队成员担任管理员为主，学生志愿者仅作为后续可选辅助角色
- 核心职责：内容审核、举报处理、基础平台维护
- 能力要求：无需专业运维能力，能快速处理常见问题

2.4 运行环境

2.4.1 客户端环境

- Web浏览器：Chrome、Edge、Firefox、Safari等主流现代浏览器
- 适配：优先桌面端，兼容移动端H5页面
- 推荐分辨率：1920×1080（桌面端）、375×667（移动端）

2.4.2 服务器环境

- 操作系统：Linux（Ubuntu 20.04+）
- Web服务器：Nginx
- 应用服务器：Spring Boot（后端）、Vue.js（前端）
- 数据库：MySQL 8.0
- 对象存储：免费云存储服务（用于图片上传）

2.5 设计与实现约束

1. **时间约束**：10周开发周期，2026年6月21日前完成MVP交付
2. **人力约束**：3人学生团队，人均每周投入约6小时
3. **成本约束**：使用免费云服务器和开源工具，无额外预算
4. **技术约束**：采用前后端分离架构，技术栈统一为Spring Boot+Vue.js
5. **能力约束**：不实现需要专业运维、复杂算法或第三方付费服务的功能
6. **合规约束**：遵守学校网络安全规定，保护用户个人隐私
7. **收费策略约束**：MVP阶段基础功能免费，不实现在线支付与平台抽成；涉及报酬的任务由用户线下协商完成，平台仅提供信息撮合与流程管理

2.6 假设与依赖

1. 用户拥有有效的南京大学学校邮箱
2. 用户可通过互联网访问平台
3. 学校允许学生使用此类平台开展校园互助活动
4. 免费云服务器可支持至少200名同时在线用户
5. 依赖GitHub进行代码管理和CI/CD流水线搭建

3 具体需求

3.1 功能需求

3.1.1 用户注册与登录（P0）

| 需求编号      | 需求描述                           | 优先级 | 来源标注        |
|-----------|--------------------------------|-----|-------------|
| FR-UL-001 | 用户通过学校邮箱+密码进行注册，系统发送验证邮件完成账号激活 | P0  | [AI生成+人工修改] |
| FR-UL-002 | 用户通过学校邮箱+密码进行登录                | P0  | [AI生成+人工修改] |

| 需求编号      | 需求描述                 | 优先级 | 来源标注   |
|-----------|----------------------|-----|--------|
| FR-UL-003 | 支持忘记密码功能，通过邮箱验证码重置密码 | P0  | [AI生成] |
| FR-UL-004 | 用户可主动退出登录            | P0  | [AI生成] |
| FR-UL-005 | 连续5次登录失败时，锁定账号10分钟   | P1  | [AI生成] |

3.1.2 学生身份认证（P0）

| 需求编号      | 需求描述                       | 优先级 | 来源标注        |
|-----------|----------------------------|-----|-------------|
| FR-AU-001 | 系统通过学校邮箱自动完成学生身份认证         | P0  | [AI生成+人工修改] |
| FR-AU-002 | 认证通过后，用户资料页显示"已认证"标识       | P0  | [AI生成]      |
| FR-AU-003 | 未认证用户仅可浏览公开需求，不可发布、接单和发送消息 | P0  | [AI生成+人工修改] |
| FR-AU-004 | 邮箱仅用于后台身份校验，前台不展示完整邮箱地址    | P0  | [人工补充]      |

3.1.3 用户资料管理（P0）

| 需求编号      | 需求描述                          | 优先级 | 来源标注   |
|-----------|-------------------------------|-----|--------|
| FR-PR-001 | 用户可编辑个人资料：头像、昵称、性别、年级、学院、个人简介 | P0  | [AI生成] |
| FR-PR-002 | 用户可设置常用校区和联系方式                | P0  | [AI生成] |
| FR-PR-003 | 用户可自主选择是否向他人展示联系方式            | P0  | [人工补充] |
| FR-PR-004 | 用户可查看个人信用分、完成单数、好评率           | P0  | [AI生成] |
| FR-PR-005 | 用户可查看自己的发布记录、接单记录、评价记录        | P0  | [AI生成] |
| FR-PR-006 | 用户可注销账号，注销后个人信息匿名化处理          | P2  | [AI生成] |

3.1.4 需求发布与分类差异化（P0）

| 需求编号      | 需求描述                                              | 优先级 | 来源标注        |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| FR-PO-001 | 用户可发布8类互助需求：快递代取、跑腿代办、学习辅导、二手交易、失物招领、咨询问答、组队搭子、其他 | P0  | [AI生成+人工补充] |
| FR-PO-002 | 通用必填字段：标题、描述、校区/地点、截止时间、报酬类型                      | P0  | [AI生成]      |
| FR-PO-003 | 快递代取专属字段：快递公司、取件地点、取件码、送达地点                       | P0  | [AI生成]      |

| 需求编号      | 需求描述                                 | 优先级 | 来源标注   |
|-----------|--------------------------------------|-----|--------|
| FR-PO-004 | 二手交易专属字段：商品分类、新旧程度、售价、商品图片（最多3张）     | P0  | [AI生成] |
| FR-PO-005 | 组队搭子专属字段：活动类型、人数需求、活动时间              | P0  | [AI生成] |
| FR-PO-006 | 用户发布需求时可选择匿名发布，匿名发布不展示个人信息           | P0  | [人工补充] |
| FR-PO-007 | 系统对发布内容进行关键词过滤，拦截明显违规内容              | P1  | [AI生成] |
| FR-PO-008 | 用户可编辑或删除尚未被接单的需求                     | P0  | [AI生成] |
| FR-PO-009 | 需求超过截止时间自动过期，不再接受接单                  | P1  | [AI生成] |
| FR-PO-010 | 失物招领专属字段：物品名称、拾获/丢失地点、时间、物品特征描述、联系方式 | P0  | [人工补充] |

3.1.5 任务大厅与搜索浏览（P0）

| 需求编号      | 需求描述                        | 优先级 | 来源标注        |
|-----------|-----------------------------|-----|-------------|
| FR-HL-001 | 用户可浏览任务大厅中的所有公开需求           | P0  | [AI生成]      |
| FR-HL-002 | 支持按需求分类、校区、发布时间进行筛选         | P0  | [AI生成]      |
| FR-HL-003 | 支持全局关键词搜索，可搜索需求标题和描述        | P0  | [AI生成]      |
| FR-HL-004 | 支持按最新发布、截止时间远近进行排序          | P0  | [AI生成+人工修改] |
| FR-HL-005 | 用户可查看需求详情，包括发布者信息（非匿名）、接单状态 | P0  | [AI生成]      |
| FR-HL-006 | 用户可收藏感兴趣的需求                 | P1  | [AI生成]      |

3.1.6 接单与订单管理（P0）

| 需求编号      | 需求描述                                 | 优先级 | 来源标注        |
|-----------|--------------------------------------|-----|-------------|
| FR-OR-001 | 已认证用户可对未接单的需求发起接单申请                  | P0  | [AI生成]      |
| FR-OR-002 | 需求发布者可查看所有接单申请，选择一位服务方确认接单           | P0  | [人工补充]      |
| FR-OR-003 | 订单状态流转：待接单→待确认→进行中→待确认完成→已完成→已评价→已取消 | P0  | [AI生成+人工修改] |

| 需求编号      | 需求描述                                    | 优先级 | 来源标注   |
|-----------|-----------------------------------------|-----|--------|
| FR-OR-004 | 服务方完成任务后，可上传1张完成凭证图片，标记订单为"待确认完成"       | P0  | [人工补充] |
| FR-OR-005 | 需求发布者确认任务完成后，订单状态变为"已完成"                | P0  | [人工补充] |
| FR-OR-006 | 需求发布者在接单前可自由取消订单；接单后取消需双方协商，24小时未处理自动取消 | P0  | [人工补充] |
| FR-OR-007 | 用户可查看自己发布和接单的所有订单历史，按状态筛选               | P0  | [AI生成] |
| FR-OR-008 | 若双方对订单有争议，可提交平台仲裁                       | P1  | [人工补充] |

3.1.7 消息与通知（P0）

| 需求编号       | 需求描述                          | 优先级 | 来源标注        |
|------------|-------------------------------|-----|-------------|
| FR-MSG-001 | 系统发送站内通知：接单申请通知、订单状态变更通知、评价通知 | P0  | [AI生成]      |
| FR-MSG-002 | 订单详情页提供文字留言功能，双方可在订单内交流       | P0  | [AI生成+人工修改] |
| FR-MSG-003 | 系统显示未读消息数量提醒                  | P0  | [AI生成]      |
| FR-MSG-004 | 用户可标记消息为已读或删除消息               | P1  | [AI生成]      |
| FR-MSG-005 | 消息内容进行关键词过滤，拦截违规内容            | P2  | [AI生成]      |

3.1.8 评价与信用体系（P1）

| 需求编号      | 需求描述                             | 优先级 | 来源标注   |
|-----------|----------------------------------|-----|--------|
| FR-EC-001 | 订单完成后7天内，双方可进行双向评分（1-5星）和文字评价    | P1  | [AI生成] |
| FR-EC-002 | 用户信用分初始值100分，好评+5分，差评-10分，无评价不加分 | P1  | [人工补充] |
| FR-EC-003 | 信用分低于60分的用户限制接单功能，低于40分限制发布需求    | P1  | [人工补充] |
| FR-EC-004 | 用户个人主页展示信用分和近3个月的评价记录            | P1  | [AI生成] |
| FR-EC-005 | 用户可对恶意评价进行申诉，管理员审核后可删除           | P2  | [AI生成] |

3.1.9 举报与审核（P1）

| 需求编号       | 需求描述                            | 优先级 | 来源标注        |
|------------|---------------------------------|-----|-------------|
| FR-REP-001 | 用户可举报违规需求、不当评价或用户行为             | P1  | [AI生成]      |
| FR-REP-002 | 举报时可选择举报类型并填写描述                 | P1  | [AI生成+人工修改] |
| FR-REP-003 | 管理员可查看举报列表，进行处理（删除内容、警告用户、禁用账号） | P1  | [AI生成]      |
| FR-REP-004 | 举报处理结果通过系统通知告知举报人               | P1  | [AI生成]      |
| FR-REP-005 | 被举报用户可发起申诉                      | P2  | [AI生成]      |

3.1.10 基础后台管理（P2）

| 需求编号      | 需求描述                            | 优先级 | 来源标注        |
|-----------|---------------------------------|-----|-------------|
| FR-AD-001 | 管理员可登录后台系统                      | P2  | [AI生成]      |
| FR-AD-002 | 管理员可查看用户列表，搜索用户，禁用/解禁用户账号       | P2  | [AI生成+人工简化] |
| FR-AD-003 | 管理员可查看所有需求和订单列表，按状态筛选           | P2  | [AI生成+人工简化] |
| FR-AD-004 | 管理员可手动下架违规需求，冻结违规订单             | P2  | [AI生成]      |
| FR-AD-005 | 管理员可查看平台运行概览信息：总用户数、总订单数、待处理举报数 | P2  | [AI生成+人工简化] |
| FR-AD-006 | 管理员可发布系统公告                      | P2  | [AI生成]      |

3.1.11 明确剔除的高难度功能

- ✗ 复杂数据可视化看板（仅保留基础运行概览）
- ✗ 自动化内容审核系统（仅保留关键词过滤+人工审核）
- ✗ 基于用户行为的个性化推荐算法
- ✗ 完整即时通讯系统（仅保留订单内留言）
- ✗ 在线支付和财务结算功能（报酬由用户线下协商）
- ✗ 校园地图与位置服务
- ✗ 短信验证码服务（仅使用邮箱验证）
- ✗ 多校区多学校部署支持

## 3.2 核心用例概述

### 3.2.1 学生发布快递代取需求

- 前置条件：用户已登录并完成身份认证
- 基本流程：选择"快递代取"类别→填写快递信息和报酬→提交发布→等待接单
- 后置条件：任务进入待接单状态，展示在任务大厅

### 3.2.2 学生接单完成任务

- 前置条件：用户已认证且无接单限制
- 基本流程：浏览任务大厅→查看需求详情→点击接单→等待发布者确认→完成服务→上传凭证→等待确认
- 后置条件：订单状态变为已完成，进入评价流程

### 3.2.3 学生发布失物招领信息

- 前置条件：用户已登录并完成身份认证
- 基本流程：选择"失物招领"类别→填写物品信息和丢失/拾获地点→提交发布
- 后置条件：失物招领信息展示在任务大厅

### 3.2.4 学生发布咨询问答需求

- 前置条件：用户已登录并完成身份认证
- 基本流程：选择"咨询问答"类别→填写问题内容、期望回答方式和截止时间→提交发布→等待他人回答或接单
- 后置条件：咨询需求展示在任务大厅，可进入交流和反馈流程

### 3.2.5 管理员处理举报

- 前置条件：管理员已登录后台
- 基本流程：查看举报列表→打开举报详情→核实内容→做出处理决定→通知举报人
- 后置条件：举报单状态更新，违规内容/用户被处理

## 3.3 业务规则

1. 未认证用户仅可浏览公开需求，不可进行发布、接单和消息发送操作
2. 每个需求必须属于一个明确的分类
3. 单人需求在被确认接单后，其他用户不可再接单
4. 只有已完成的订单才能进行评价
5. 已取消、已关闭的需求不可再次接单
6. 被封禁用户不得发布需求、接单和发送消息
7. 平台禁止发布违法、诈骗、色情、侮辱等违规内容
8. 交易类需求必须注明价格或"面议"
9. 组队类需求必须注明人数要求和活动时间
10. 取件码等敏感信息仅在订单确认后对接单者可见
11. 平台支持需求发布者选择"定价 / 面议 / 积分"中的结算方式；选择"定价"时必须填写大于 0 的金额，并选择微信、支付宝或现金。二手交易中金额表示售价、支付方式表示收款方式，其他需求中金额表示酬金、支付方式表示付款方式；MVP 阶段仅记录结算约定，不提供平台内支付或积分结算功能



## 4 外部接口需求

### 4.1 用户界面接口

#### 4.1.1 前台用户界面

主要页面包括：

1. 首页（任务大厅）
2. 登录/注册页
3. 发布需求页
4. 需求详情页
5. 订单详情页
6. 我的发布页
7. 我的接单页
8. 消息中心页
9. 个人资料页
10. 评价页
11. 举报页

界面要求：

- 风格简洁、校园化、年轻化
- 关键操作按钮明确可见
- 表单输入流程清晰
- 错误提示明确友好

#### 4.1.2 后台管理界面

主要页面包括：

1. 管理员登录页
2. 数据概览页
3. 用户管理页
4. 需求管理页
5. 订单管理页
6. 举报处理页
7. 公告管理页

### 4.2 软件接口

#### 4.2.1 数据库接口

系统与MySQL数据库交互，存储以下数据：

- 用户信息、认证信息
- 需求信息、订单信息
- 消息记录、评价记录
- 举报记录、公告信息
- 管理员信息、操作日志

4.2.2 邮件接口

用于发送：

- 注册验证邮件
- 密码重置邮件
- 系统通知邮件（可选）

4.2.3 文件存储接口

用于存储：

- 用户头像
- 需求配图
- 订单完成凭证图片

4.3 通信接口

1. 客户端与服务器之间采用HTTPS通信
2. 所有API接口采用RESTful规范
3. 接口通信数据格式采用JSON
4. 实时通知采用HTTP轮询机制（简化实现）

5 非功能性需求

5.1 性能需求

| 需求编号       | 需求描述                     | 优先级 |
|------------|--------------------------|-----|
| NFR-PF-001 | 首页、需求列表、订单详情等核心页面加载时间≤4秒 | P0  |
| NFR-PF-002 | 登录、发布、接单等核心操作响应时间≤2秒     | P0  |
| NFR-PF-003 | 系统支持至少200名同时在线用户         | P1  |
| NFR-PF-004 | 数据库单表查询响应时间≤500毫秒        | P1  |
| NFR-PF-005 | 系统支持分页展示数据，每页最多显示20条记录   | P0  |

5.2 安全性需求

| 需求编号        | 需求描述                           | 优先级 |
|-------------|--------------------------------|-----|
| NFR-SEC-001 | 用户密码采用BCrypt算法加密存储，不存储明文密码     | P0  |
| NFR-SEC-002 | 系统防止SQL注入、XSS跨站脚本攻击和CSRF跨站请求伪造 | P0  |
| NFR-SEC-003 | 用户敏感信息（邮箱、手机号）前台脱敏展示           | P0  |
| NFR-SEC-004 | 所有API接口需进行身份验证，未登录用户无法访问受保护资源  | P0  |
| NFR-SEC-005 | 系统记录关键操作日志（登录、发布需求、处理订单）       | P1  |

| 需求编号        | 需求描述         | 优先级 |
|-------------|--------------|-----|
| NFR-SEC-006 | 管理员操作必须有审计记录 | P1  |

5.3 可靠性需求

- 1. 系统保证订单状态一致性，避免出现死状态
- 2. 数据库每日自动备份
- 3. 对关键操作提供事务保障
- 4. 上传文件失败时给出明确重试提示

5.4 可用性需求

- 1. 核心操作路径（发布需求、接单、确认完成）不超过3步
- 2. 新用户首次使用无需指导即可完成发布需求和接单操作
- 3. 系统为错误操作提供清晰的反馈信息
- 4. 支持主流现代浏览器访问

5.5 可维护性需求

- 1. 系统模块划分清晰，高内聚低耦合
- 2. 核心代码注释覆盖率≥30%
- 3. 提供完整的API接口文档
- 4. 系统日志便于问题定位

6 其他需求

6.1 法律与合规要求

- 1. 平台不得用于非法交易或违法活动
- 2. 用户发布内容不得侵犯他人隐私、名誉权和知识产权
- 3. 平台提供用户服务协议和隐私政策
- 4. 明确说明平台仅为信息撮合方，不承担线下交易责任

6.2 用户权限要求

| 用户角色    | 权限                         |
|---------|----------------------------|
| 游客      | 浏览公开需求、查看系统公告              |
| 注册未认证用户 | 完善个人资料、浏览公开需求              |
| 已认证学生用户 | 发布需求、接单、发送消息、评价、举报         |
| 管理员     | 审核内容、管理用户、处理举报、发布公告、查看基础数据 |

6.3 异常处理要求

- 1. 表单输入不合法时提示具体错误原因
- 2. 网络异常时提示用户重试

3. 上传失败时保留已输入的表单内容
  4. 接单冲突时提示"任务已被其他用户接走"
  5. 无权限访问时返回权限不足提示
- 

## 7 附录

### 7.1 需求来源标注说明

- **[AI生成]**：完全来自AI生成的需求初稿
- **[人工补充]**：根据用户调研结果和校园实际需求添加
- **[AI生成+人工修改]**：AI生成初稿后，根据学生项目能力和调研结果进行了修改和简化